

Teori Kinetik Gas dan Termodinamika

A. Teori Kinetik Gas

1. Persamaan Umum dan Besaran-Besaran pada Gas Ideal

Persamaan Umum Gas Ideal $PV = n \cdot R \cdot T$ $PV = N \cdot k \cdot T$ $n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M_r}$	Energi Kinetik $EK = \frac{3}{2} \cdot k \cdot T$
Kecepatan Efektif $v_{ef} = \sqrt{\frac{3 \cdot k \cdot T}{m}} = \sqrt{\frac{3 \cdot R \cdot T}{M_r}} = \sqrt{\frac{3 \cdot P}{\rho}}$	Tekanan Gas $P = \frac{2N \cdot EK}{3V}$

Keterangan:

T = suhu gas ideal (K);

P = tekanan gas ideal (N/m²);

V = volume gas ideal (m³);

$k = \frac{R}{N_A}$ = konstanta Boltzmann = $1,38 \times 10^{-23}$ J/K;

R = tetapan umum gas = 8,314 J/mol K;

n = jumlah mol;

N = jumlah molekul zat;

N_A = bilangan Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$ partikel;

m = massa partikel gas (g);

M_r = massa relatif molekul gas (g/mol);

ρ = massa jenis gas ideal (kg/m³);

v_{ef} = kecepatan efektif (m/s); dan

EK = energi kinetik (J).

2. Hukum-Hukum Gas Ideal

Hukum Boyle $P \cdot V = \text{konstan}$ $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$	Hukum Gay-Lussac $\frac{P}{T} = \text{konstan}$ $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
Hukum Charles $\frac{V}{T} = \text{konstan}$ $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	Hukum Boyle dan Gay-Lussac $\frac{P \cdot V}{T} = \text{konstan}$ $\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$

Keterangan:

T_1 = suhu awal (K);

P_1 = tekanan awal (N/m²);

V_1 = volume awal (m³); dan

T_2 = suhu akhir (K);

P_2 = tekanan akhir (N/m²);

V_2 = volume akhir (m³).

B. Termodinamika

1. Hukum I Termodinamika

Hukum I termodinamika menyatakan bahwa pada setiap proses, apabila kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha, akan terjadi perubahan energi. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum I termodinamika menyatakan adanya konsep kekekalan energi.

$$Q = W + \Delta U$$

+ Q = sistem menerima kalor dari lingkungan
+ W = sistem melakukan kerja ke lingkungan
+ ΔU = suhu sistem meningkat



Gambar 1. Sistem dan lingkungan

Keterangan:

Q = kalor gas (J);

W = usaha gas (J);

ΔU = perubahan energi dalam gas (J);

P = tekanan gas (N/m² atau Pa); dan

ΔV = perubahan volume (m³).

2. Kapasitas Kalor (C)

Kapasitas kalor (C) adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu zat tersebut sebesar 1°C.

a. Gas monoatomik (misalnya He, Ne, dan Ar)

$$C_V = \frac{3}{2}n \cdot R$$

b. Gas diatomik (misalnya H₂, N₂, dan O₂)

Suhu rendah (± 300 K)	Suhu sedang (± 500 K)	Suhu tinggi (± 1.000 K)
$C_V = \frac{3}{2}n \cdot R$	$C_V = \frac{5}{2}n \cdot R$	$C_V = \frac{7}{2}n \cdot R$

Hubungan antara C_P dan C_V adalah sebagai berikut.

Keterangan:

$$C_P = C_V + nR$$

C_P = kapasitas kalor pada tekanan tetap (J/K);

C_V = kapasitas kalor pada volume tetap (J/K);

n = jumlah mol gas; dan

R = tetapan umum gas (8,314 J/mol K).

3. Energi Dalam (U)

Energi dalam (U) adalah jumlah total energi yang terkandung dalam sistem.

a. Gas monoatomik

$$\Delta U = \frac{3}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$$

Keterangan:

ΔU = perubahan energi dalam kalor (J);

R = tetapan umum gas (8,314 J/mol.K);

n = jumlah mol gas; dan

ΔT = perubahan suhu (K).

b. Gas diatomik

$$\Delta U = \frac{5}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$$

4. Kalor, Usaha, dan Perubahan Energi Dalam pada Gas Monoatomik

Proses	Q	W	ΔU
Isobarik ($P = \text{konstan}$)	$Q = \frac{5}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$	$W = P \cdot \Delta V$	$\Delta U = \frac{3}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$
Isokorik ($V = \text{konstan}$)	$Q = \Delta U$	$W = 0$	$\Delta U = \frac{3}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$
Isotermal ($T = \text{konstan}$)	$Q = W$	$W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	$\Delta U = 0$
Adiabatik ($PV^\gamma = \text{konstan}$) ($TV^{\gamma-1} = \text{konstan}$)	$Q = 0$	$W = \frac{1}{\gamma - 1} (P_1 V_1 - P_2 V_2)$ $W = -\Delta U = -\frac{3}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$	$\Delta U = \frac{3}{2} n \cdot R \cdot \Delta T$

Keterangan:

ΔU = perubahan energi dalam gas (J);

n = jumlah mol gas;

R = tetapan umum gas (8,314 J/mol.K);

ΔT = perubahan suhu (K);

Q = kalor gas (J);

W = usaha gas (J);

V_1 = volume gas pada keadaan 1 (m³);

V_2 = volume gas pada keadaan 2 (m³);

P = tekanan gas (N/m² atau Pa); dan

γ = konstanta Laplace = $\frac{c_P}{c_V} = 1,6$

5. Hukum II Termodinamika

Hukum II termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Sementara itu, berkaitan dengan mesin kalor, hukum II termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang dapat mengubah seluruh energi kalor yang diterimanya menjadi usaha.

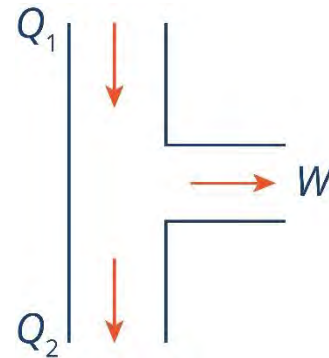
6. Mesin Carnot

Persamaan kerja yang dilakukan mesin Carnot dan efisiensinya adalah sebagai berikut.

$$W = Q_1 - Q_2$$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \times 100\%$$

$$\eta = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) \times 100\% = \left(1 - \frac{Q_2}{Q_1}\right) \times 100\%$$



Gambar 2. Skema mesin Carnot

Keterangan:

W = kerja (J);

Q_1 = kalor yang diserap (J);

T_1 = suhu tinggi reservoir (K);

Q_2 = kalor yang dilepas (J); dan

T_2 = suhu rendah reservoir (K);

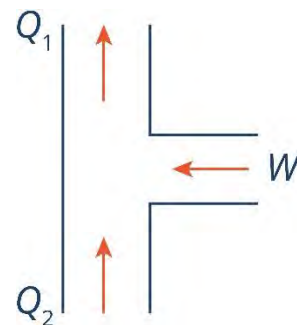
η = efisiensi mesin Carnot.

7. Mesin Pendingin

Persamaan kerja yang dilakukan mesin pendingin dan koefisien performansinya adalah sebagai berikut.

$$W = Q_1 - Q_2$$

$$K_p = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



Gambar 3. Skema mesin pendingin

Keterangan:

W = kerja (J);

Q_1 = kalor yang dilepas ke ruangan (J);

T_1 = suhu ruangan tempat melepas kalor (K);

Q_2 = kalor yang diserap dari lemari es (J); dan

T_2 = suhu ruangan dalam lemari es (K);

K_p = koefisien performansi.

8. Pompa Kalor

Pompa kalor adalah alat untuk memanaskan atau memberikan kalor, bukan untuk mendinginkan atau membuang kalor. Persamaan kerja yang dilakukan pompa kalor dan koefisien performansinya adalah sebagai berikut.

$$W = Q_1 - Q_2$$

$$K_p = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

Keterangan:

W = kerja (J);

T_1 = suhu ruangan tempat melepas kalor (K);

T_2 = suhu luar ruangan (K);

Q_1 = kalor yang dipasok ke ruangan (J);

Q_2 = kalor yang dibuang (J); dan

K_p = koefisien performansi.

9. Entropi

Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha.

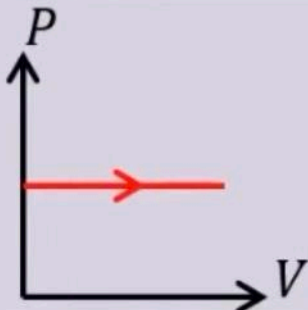
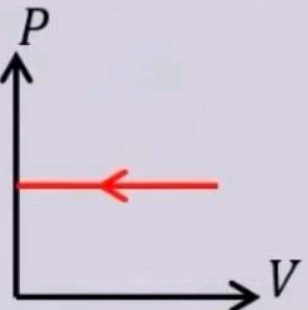
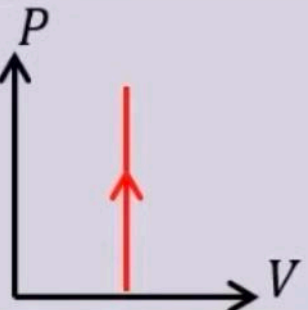
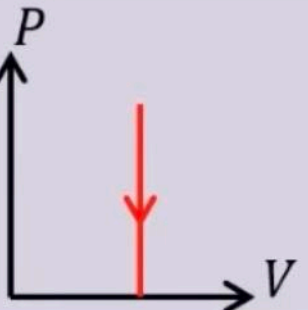
$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$$

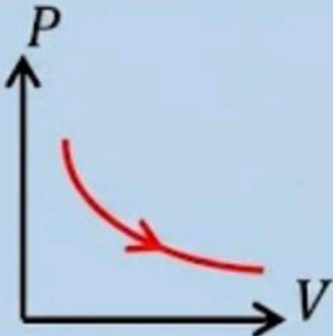
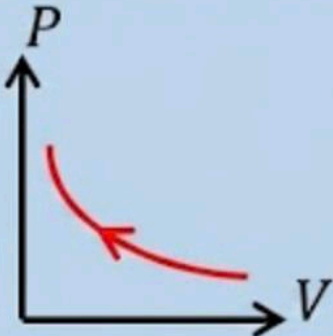
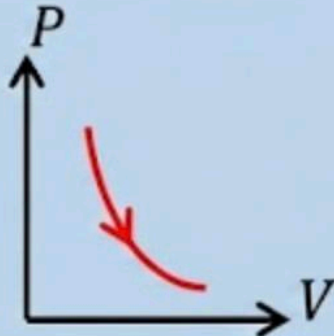
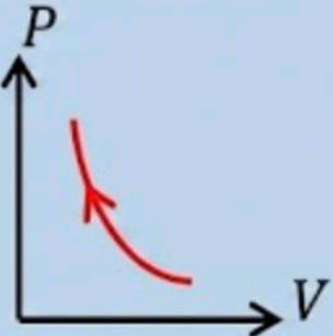
Keterangan:

ΔS = entropi (J/K);

ΔQ = banyaknya energi (J); dan

T = suhu mutlak (K).

PEMBEDA	ISOBARIK		ISOKHORIK (ISOVOLUMIK)	
Definisi	$P_1 = P_2$		$V_1 = V_2$	
Diagram P-V	Pemanasan	Pendinginan	Pemanasan	Pendinginan
				
Hukum Boyle-Gay Lussac	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$		$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$	

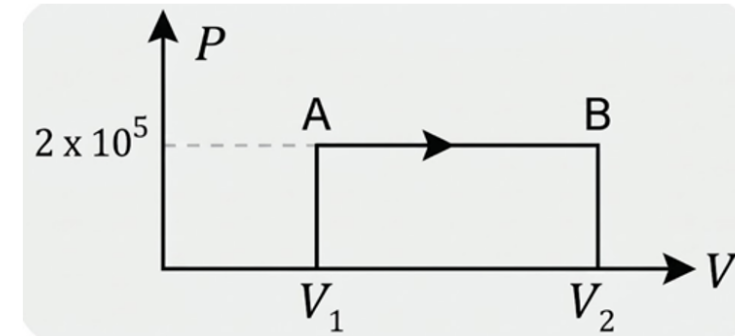
PEMBEDA	ISOTERMIK		ADIABATIK	
Definisi	$T_1 = T_2$		$Q = 0$	
Diagram P-V	Ekspansi	Kompresi	Ekspansi	Kompresi
				
Hukum Boyle-Gay Lussac	$P_1 V_1 = P_2 V_2$		$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$	

- | | |
|---|---|
| 2 | Suatu gas menyerap kalor sebesar 1600 J dari lingkungannya. Pada saat yang sama usaha sebesar 2000 J dilakukan kepada gas tersebut. Perubahan energi dalamnya adalah |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| 3 | Suatu sistem mengalami proses adiabatik. Pada sistem dilakukan usaha sebesar 100 J. Jika perubahan energi dalam sistem adalah U dan kalor yang diserap sistem adalah Q maka |
|---|--|

- 4 Sebuah gas ideal mengalami proses perubahan keadaan dari A ke B sesuai dengan grafik hubungan tekanan (P) terhadap volume (V) di samping ini.

Jika tekanan gas dijaga konstan sebesar 2×10^5 Pa, volume awal gas (V_1) sebesar 100 cm^3 , dan volume akhir (V_2) sebesar 300 cm^3 , maka besar usaha yang dilakukan oleh gas tersebut adalah...

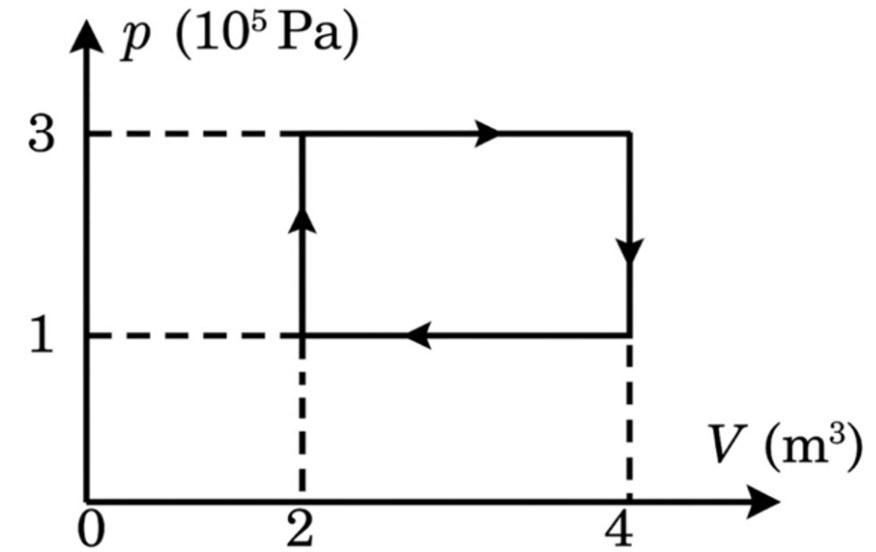


- 5 || Suatu mesin menerima kalor sebesar 200 kalori dari sebuah reservoir bersuhu 400 K dan melepaskan 175 kalori ke sebuah reservoir lain yang suhunya 320 K. Efisiensi mesin tersebut adalah

- 6 || Sebuah mesin turbin memakai uap dengan suhu awal 550°C dan membuangnya pada suhu 35°C . Efisiensi maksimum mesin turbin tersebut adalah

7 || Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti diagram p–V berikut.

Usaha yang dihasilkan pada siklus ini adalah



- 8 Suatu gas ideal mengalami proses siklus seperti pada diagram p - V di atas. Usaha yang dihasilkan pada proses siklus di atas adalah ... (*dalam kilojoule*)

